

专业： 信息工程

姓名： _____

学号： _____

浙江大学 实验报告

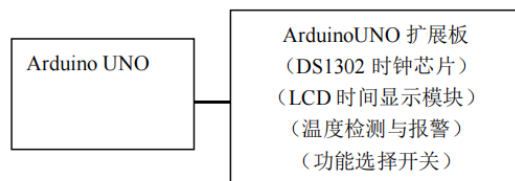
地点： 紫金港东四 416

课程名称： 电子电路设计实验 II 指导老师： 施红军、叶险峰 成绩： _____

实验名称： 多功能数字时钟的设计与制作 实验类型： 设计类 同组学生姓名： _____

一、实验目的

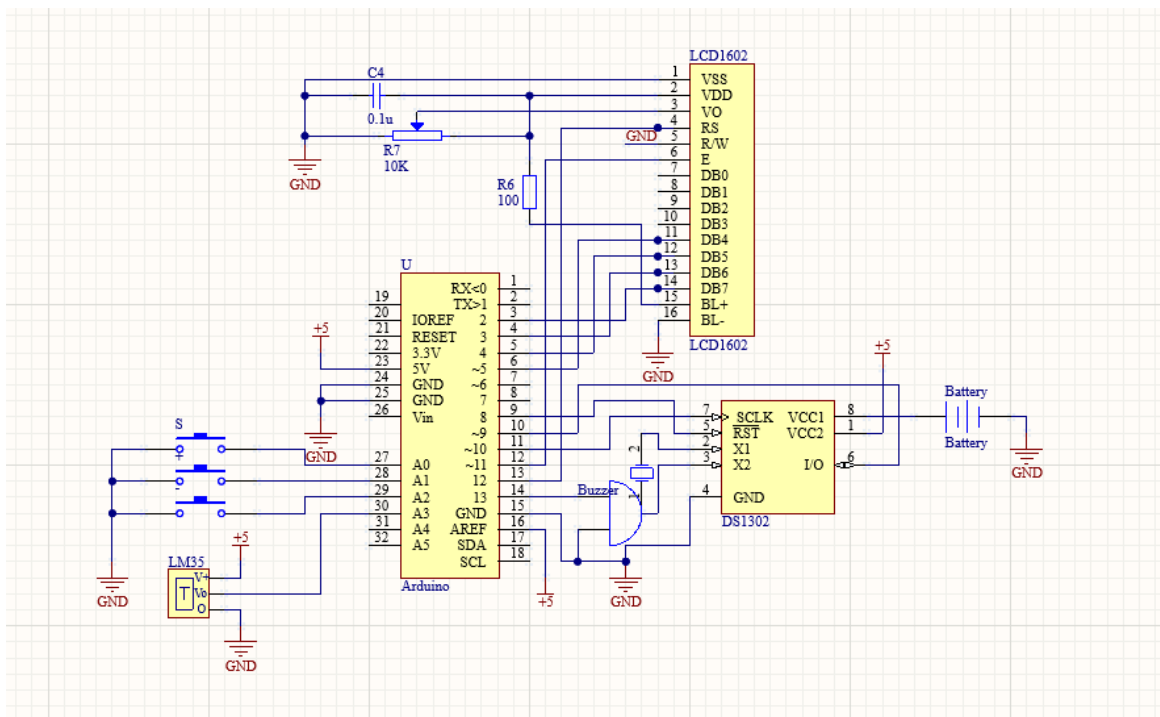
- 1、学习掌握用 Arduino UNO 设计数字时钟；
- 2、学习掌握 PCB 电路板的设计和制作；
- 3、学习掌握 Arduino UNO 扩展板的设计与制作；
- 4、学习掌握 DS1302 时钟芯片和 LCD1602 液晶显示屏的使用。



二、实验任务与要求

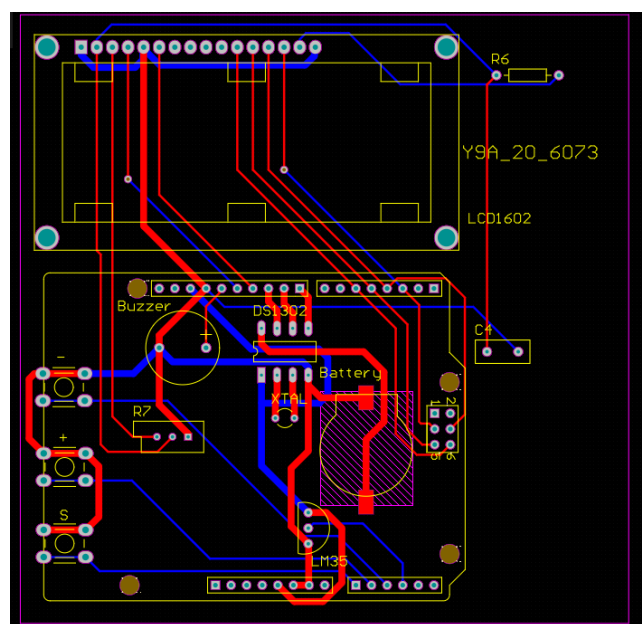
- 1、用 Arduino UNO 设计多功能数字时钟，要求实现功能：
 - (1) 显示时间、日期和星期
 - (2) 断电保存时间
 - (3) 通过按钮设置时间、日期
 - (4) 整点响铃
 - (5) 自定义闹钟
 - (6) 显示温度
 - (7) 自定义报警温度
 - (8) 按键功能：按选择键进入设置时间功能；同时按 + - 键进入闹钟和报警温度设置功能；

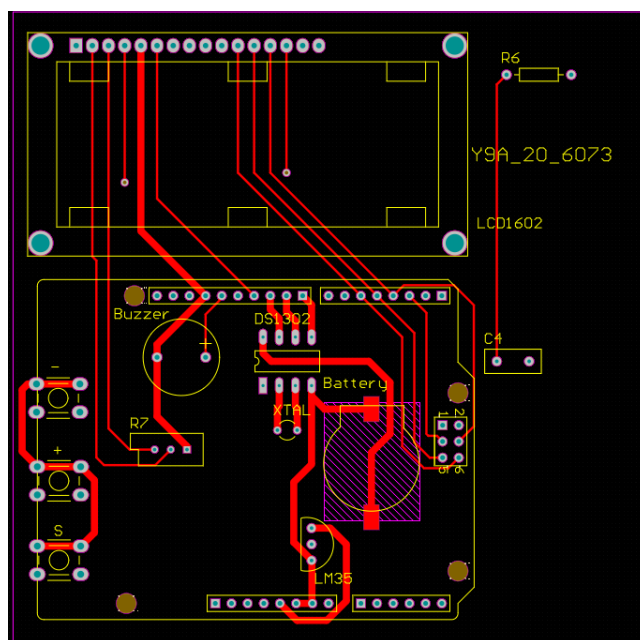
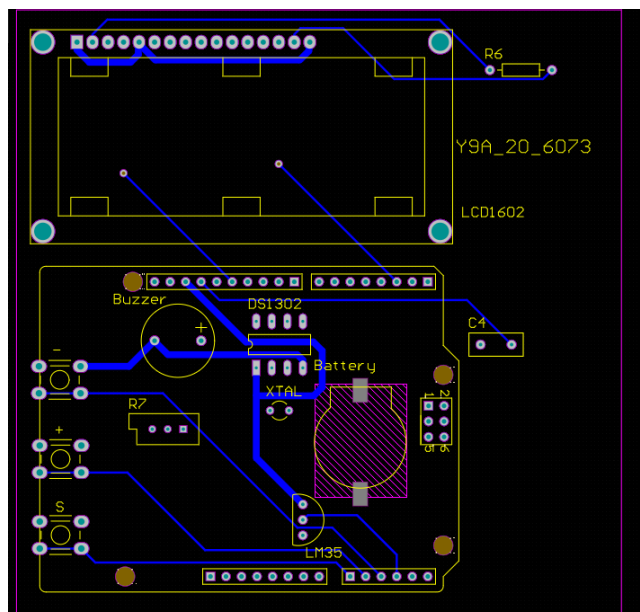
四、Altium Designer 电路原理图设计



选择元件，连线，指定封装后，原理图如图所示。

五、Altium Designer 电路 PCB 设计





采用双层布线，适当添加过孔，使得布线更简单，PCB 的总体设计、顶层、底层布线如图所示。

六、Arduino 代码

除基本功能外，代码中实现了在设置界面长按 set 键调整设置数字跳动的快慢功能 ($\times 1$ 、 $\times 10$)，需要设置的数字差值较大时可快速完成设置。另外，设置闹钟铃声为《小星星》。

模块 1：头文件、引脚定义与全局变量

包含所有库文件、引脚宏、频率常量、时间变量以及 EEPROM 共用体。

Listing 1: 头文件、引脚定义与全局变量

```
1 #include <DS1302.h>
2 #include <LiquidCrystal.h>
3 #include <EEPROM.h>
4
5 // LCD 连接: RS=12, EN=11, D4=5, D5=4, D6=3, D7=2
6 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
7
8 #define PIN_CHOOSE    A0
9 #define PIN_ADD       A1
10 #define PIN_MINUS     A2
11 #define PIN_TONE      13
12
13 #define PIN_DS1302_CE  8
14 #define PIN_DS1302_IO  9
15 #define PIN_DS1302_SCLK 10
16
17 const int FREQ_BUTTON = 2093;
18 const int FREQ_C4 = 523, FREQ_D4 = 587, FREQ_E4 = 659,
19         FREQ_F4 = 698, FREQ_G4 = 784, FREQ_A4 = 880, FREQ_B4 = 988;
20 const int BUTTON_DELAY = 10;
21
22 DS1302 rtc(PIN_DS1302_CE, PIN_DS1302_IO, PIN_DS1302_SCLK);
23
24 unsigned long seconds;
25 int s = 0, m = 0, h = 0, d = 0, mon = 0, y = 0;
26 int second, minute, hour, day, month, year;
27 int SECOND, MINUTE, HOUR, DAY, MONTH, YEAR;
28 int chose = 0, alarm_choose = 0;
29 int step_size = 1;
30 unsigned long choose_press_start = 0;
31 bool choose_pressing = false;
32
33 int alarm_hour = 7, alarm_minute = 30, alarm_second = 0;
34 float Temperatures, Temp_Alarm = 35.0;
35
36 union Data {
37     int a;
```

```
38   byte b[4];
39 } temp;
```

模块 2: 时间、日期、星期显示函数

Listing 2: 显示时间、日期和星期

```
1 void FormatDisplay(int col, int row, int num) {
2     lcd.setCursor(col, row);
3     if (num < 10) lcd.print("0");
4     lcd.print(num);
5 }
6
7 void time() {
8     second = (SECOND + seconds) % 60;
9     m = (SECOND + seconds) / 60;
10    FormatDisplay(6, 1, second);
11    minute = (MINUTE + m) % 60;
12    h = (MINUTE + m) / 60;
13    FormatDisplay(3, 1, minute);
14    hour = (HOUR + h) % 24;
15    d = (HOUR + h) / 24;
16    FormatDisplay(0, 1, hour);
17    lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(":");
18    lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(":");
19 }
20
21 int Days(int year, int month) {
22     if (month != 2) {
23         switch (month) {
24             case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: return
                31;
25             case 4: case 6: case 9: case 11: return 30;
26         }
27     } else {
28         if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0)) return
            29;
29         else return 28;
30     }
31 }
32
```

```
33 void Day() {
34     int days = Days(year, month);
35     int days_up = (month == 1) ? Days(year-1,12) : Days(year, month-1);
36     day = (DAY + d) % days;
37     if (day == 0) day = days;
38     if ((DAY + d) == days+1) { DAY -= days; mon++; }
39     if ((DAY + d) == 0) { DAY += days_up; mon--; }
40     FormatDisplay(8, 0, day);
41 }
42
43 void Month() {
44     month = (MONTH + mon) % 12;
45     if (month == 0) month = 12;
46     y = (MONTH + mon - 1) / 12;
47     FormatDisplay(5, 0, month);
48     lcd.setCursor(7, 0); lcd.print('-');
49 }
50
51 void Year() {
52     year = (YEAR + y) % 9999;
53     if (year == 0) year = 9999;
54     lcd.setCursor(0, 0);
55     if (year < 1000) lcd.print("0");
56     if (year < 100)  lcd.print("0");
57     if (year < 10)   lcd.print("0");
58     lcd.print(year);
59     lcd.setCursor(4, 0); lcd.print('-');
60 }
61
62 void Week(int y, int m, int d) {
63     if (m == 1 || m == 2) { m += 12; y--; }
64     int week = (d + 2*m + 3*(m+1)/5 + y + y/4 - y/100 + y/400) % 7 + 1;
65     String weekstr = "";
66     switch (week) {
67         case 1: weekstr = "Mon. "; break;
68         case 2: weekstr = "Tues. "; break;
69         case 3: weekstr = "Wed. "; break;
70         case 4: weekstr = "Thur. "; break;
71         case 5: weekstr = "Fri. "; break;
```

```
72     case 6: weekstr = "Sat. "; break;
73     case 7: weekstr = "Sun. "; break;
74 }
75 lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(weekstr);
76 }
77
78 void Display() {
79     time();
80     Day();
81     Month();
82     Year();
83     Week(year, month, day);
84 }
```

模块 3: 时间、日期设置 (按键调节, 步长切换)

实现按选择键进入设置, 光标跳动, 通过加减键修改, 长按 CHOOSE 切换步长。

Listing 3: 时间与日期设置界面

```
1 void DisplayCursor(int col, int row) {
2     lcd.setCursor(col, row);
3     lcd.cursor();
4     delay(100);
5     lcd.noCursor();
6     delay(100);
7 }
8
9 void set(int y, int mon, int d, int h, int m, int s) {
10     YEAR = y; MONTH = mon; DAY = d;
11     HOUR = h; MINUTE = m; SECOND = s;
12     rtc.setTime(HOUR, MINUTE, SECOND);
13     rtc.setDate(DAY, MONTH, YEAR);
14 }
15
16 void Set_Time(int col, int row, int &value) {
17     DisplayCursor(col, row);
18     if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
19         delay(BUTTON_DELAY);
20         if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
21             value += step_size;
22             tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON);
```



```
23     delay(100);
24     noTone(PIN_TONE);
25 }
26 Display();
27 }
28 if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
29     delay(BUTTON_DELAY);
30     if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
31         value -= step_size;
32         tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON);
33         delay(100);
34         noTone(PIN_TONE);
35     }
36     Display();
37 }
38 // 长按 CHOOSE 切换步长: x1 -> x10 -> x100 -> x1000
39 if (digitalRead(PIN_CHOOSE) == LOW) {
40     if (!choose_pressing) {
41         choose_pressing = true;
42         choose_press_start = millis();
43     } else {
44         if (millis() - choose_press_start > 800) {
45             choose_press_start = millis();
46             if (step_size == 1) step_size = 10;
47             else if (step_size == 10) step_size = 100;
48             else if (step_size == 100) step_size = 1000;
49             else step_size = 1;
50             tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON);
51             delay(50);
52             noTone(PIN_TONE);
53         }
54     }
55 } else {
56     choose_pressing = false;
57 }
58 }
59
60 void Set_Clock() {
61     if (digitalRead(PIN_CHOOSE) == LOW) {
```

```
62     delay(BUTTON_DELAY);
63     if (digitalRead(PIN_CHOOSE) == LOW) {
64         lcd.setCursor(9, 1);
65         lcd.print("SetTime");
66         chose = 1;
67         step_size = 1;
68         while (1) {
69             Display();
70             lcd.setCursor(12, 1);
71             lcd.print("x");
72             lcd.print(step_size);
73             lcd.print(" ");
74             seconds = millis() / 1000;
75             if (chose == 1) Set_Time(1, 1, HOUR);
76             else if (chose == 2) Set_Time(4, 1, MINUTE);
77             else if (chose == 3) Set_Time(7, 1, SECOND);
78             else if (chose == 4) Set_Time(9, 0, DAY);
79             else if (chose == 5) Set_Time(6, 0, MONTH);
80             else if (chose == 6) Set_Time(3, 0, YEAR);
81             else if (chose >= 7) {
82                 set(YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND);
83                 chose = 0; step_size = 1;
84                 lcd.clear();
85                 break;
86             }
87             if (digitalRead(PIN_CHOOSE) == LOW) {
88                 delay(BUTTON_DELAY);
89                 if (digitalRead(PIN_CHOOSE) == LOW) {
90                     chose++; step_size = 1;
91                     tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON);
92                     delay(100);
93                     noTone(PIN_TONE);
94                 }
95             }
96         }
97     }
98 }
99 }
```

实现同时按 +、- 进入闹钟设置, 可调整闹钟小时、分钟及报警温度阈值。

Listing 4: 闹钟和报警温度设置

```
1 void Set_Alarm_Hour() {
2   DisplayCursor(1, 1);
3   if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
4     delay(BUTTON_DELAY);
5     if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
6       alarm_hour++;
7       tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON); delay(100); noTone(PIN_TONE);
8       if (alarm_hour == 24) alarm_hour = 0;
9       FormatDisplay(0, 1, alarm_hour);
10    }
11  }
12  if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
13    delay(BUTTON_DELAY);
14    if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
15      alarm_hour--;
16      tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON); delay(100); noTone(PIN_TONE);
17      if (alarm_hour == -1) alarm_hour = 23;
18      FormatDisplay(0, 1, alarm_hour);
19    }
20  }
21 }
22
23 void Set_Alarm_Minute() {
24   DisplayCursor(4, 1);
25   if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
26     delay(BUTTON_DELAY);
27     if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
28       alarm_minute++;
29       tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON); delay(100); noTone(PIN_TONE);
30       if (alarm_minute == 60) alarm_minute = 0;
31       FormatDisplay(3, 1, alarm_minute);
32     }
33   }
34   if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
35     delay(BUTTON_DELAY);
36     if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
37       alarm_minute--;
```

```
38     tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON); delay(100); noTone(PIN_TONE);
39     if (alarm_minute == -1) alarm_minute = 59;
40     FormatDisplay(3, 1, alarm_minute);
41 }
42 }
43 }
44
45 void Set_Alarm_Temp() {
46     DisplayCursor(10, 1);
47     if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
48         delay(BUTTON_DELAY);
49         if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
50             Temp_Alarm++;
51             tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON); delay(100); noTone(PIN_TONE);
52         }
53     }
54     if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
55         delay(BUTTON_DELAY);
56         if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
57             Temp_Alarm--;
58             tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON); delay(100); noTone(PIN_TONE);
59         }
60     }
61 }
62
63 void Set_Alarm() {
64     bool enter_alarm = false;
65     if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW && digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
66         enter_alarm = true;
67     } else if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
68         delay(BUTTON_DELAY);
69         if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) {
70             unsigned long t0 = millis();
71             while (millis() - t0 < 200) {
72                 if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) { enter_alarm = true; break; }
73             }
74         }
75     } else if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
76         delay(BUTTON_DELAY);
```

```
77     if (digitalRead(PIN_MINUS) == LOW) {
78         unsigned long t0 = millis();
79         while (millis() - t0 < 200) {
80             if (digitalRead(PIN_ADD) == LOW) { enter_alarm = true; break; }
81         }
82     }
83 }
84
85 if (enter_alarm) {
86     alarm_hour = hour;
87     alarm_minute = minute;
88     lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("set alarm      ");
89     lcd.setCursor(6, 1); lcd.print("00");
90     while (1) {
91         if (digitalRead(PIN_CHOOSE) == LOW) {
92             delay(BUTTON_DELAY);
93             if (digitalRead(PIN_CHOOSE) == LOW) {
94                 alarm_choose++;
95                 tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON); delay(100); noTone(PIN_TONE);
96             }
97         }
98         lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(Temp_Alarm);
99         lcd.setCursor(14, 1); lcd.print((char)223);    // °
100        lcd.setCursor(15, 1); lcd.print("C");
101        if (alarm_choose == 1) Set_Alarm_Hour();
102        else if (alarm_choose == 2) Set_Alarm_Minute();
103        else if (alarm_choose == 3) Set_Alarm_Temp();
104        else if (alarm_choose >= 4) {
105            alarm_choose = 0;
106            lcd.clear();
107            break;
108        }
109    }
110 }
111 }
```

模块 5: 整点报时与闹钟响铃

实现整点蜂鸣, 以及闹钟触发时播放小星星旋律并显示 “GET UP”。

Listing 5: 整点报时与闹钟响铃

```
1 void Point_Time_Alarm() {
2     if (minute == 0 && second == 0) {
3         int times = hour % 12;
4         if (times == 0) times = 12;
5         for (int i = 0; i < times; i++) {
6             tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON);
7             delay(300);
8             noTone(PIN_TONE);
9             if (i < times - 1) delay(200);
10        }
11    }
12 }
13
14 void Clock_Alarm() {
15     if (hour == alarm_hour && minute == alarm_minute && second ==
16         alarm_second) {
17         lcd.setCursor(0, 1);
18         lcd.print("GET UP ");
19         tone(PIN_TONE, FREQ_C4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
20         tone(PIN_TONE, FREQ_C4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
21         tone(PIN_TONE, FREQ_G4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
22         tone(PIN_TONE, FREQ_G4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
23         tone(PIN_TONE, FREQ_A4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
24         tone(PIN_TONE, FREQ_A4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
25         tone(PIN_TONE, FREQ_G4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(100);
26         tone(PIN_TONE, FREQ_F4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
27         tone(PIN_TONE, FREQ_F4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
28         tone(PIN_TONE, FREQ_E4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
29         tone(PIN_TONE, FREQ_E4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
30         tone(PIN_TONE, FREQ_D4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
31         tone(PIN_TONE, FREQ_D4); delay(400); noTone(PIN_TONE); delay(50);
32         tone(PIN_TONE, FREQ_C4); delay(400); noTone(PIN_TONE);
33         Display();
34     }
35 }
```

模块 6: 温度显示与高温报警

实现从 LM35 读取温度并显示, 以及温时持续蜂鸣并显示 “TOO HOT”。

Listing 6: 温度读取与报警

```
1 void GetTemperatures() {
2     long a = analogRead(A3);
3     Temperatures = 500.0 * a / 1023.0;
4     lcd.setCursor(9, 1);
5     lcd.print(Temperatures);
6     lcd.setCursor(14, 1);
7     lcd.print((char)223);    // °
8     lcd.setCursor(15, 1);
9     lcd.print("C");
10 }
11
12 void Temperatures_Alarm() {
13     if (Temperatures >= Temp_Alarm) {
14         lcd.setCursor(0, 1);
15         lcd.print("TOO HOT ");
16         tone(PIN_TONE, FREQ_BUTTON);
17         delay(500);
18         noTone(PIN_TONE);
19     }
20 }
```

模块 7: 断电保存时间 (EEPROM)

将当前时间写入 EEPROM, 上电后恢复。

Listing 7: EEPROM 断电保存

```
1 void Save_time() {
2     temp.a = year;
3     for (int i = 0; i < 4; i++) {
4         EEPROM.write(i, temp.b[i]);
5     }
6     EEPROM.write(4, month);
7     EEPROM.write(5, day);
8     EEPROM.write(6, hour);
9     EEPROM.write(7, minute);
10    EEPROM.write(8, second);
11 }
```

模块 8: 初始化与主循环

setup() 负责引脚、RTC、EEPROM 初始化及时间恢复；loop() 依次调用所有功能。

Listing 8: setup() 与 loop()

```
1 void setup() {
2   pinMode(PIN_CHOOSE, INPUT_PULLUP);
3   pinMode(PIN_ADD, INPUT_PULLUP);
4   pinMode(PIN_MINUS, INPUT_PULLUP);
5   pinMode(PIN_TONE, OUTPUT);
6   lcd.begin(16, 2);
7   rtc.writeProtect(false);
8   rtc.halt(false);
9
10  // 首次烧录可写入初始时间, 之后注释掉重新烧录
11  // YEAR = 2026; MONTH = 5; DAY = 1; HOUR = 12; MINUTE = 0; SECOND = 0;
12
13  for (int i = 0; i < 4; i++) {
14    temp.b[i] = EEPROM.read(i);
15  }
16  YEAR = temp.a;
17  MONTH = EEPROM.read(4);
18  DAY = EEPROM.read(5);
19  HOUR = EEPROM.read(6);
20  MINUTE = EEPROM.read(7);
21  SECOND = EEPROM.read(8);
22
23  if (DAY == 1) { MONTH--; } // 修正断电保存时机引起的问题
24 }
25
26 void loop() {
27   seconds = millis() / 1000;
28   Display();
29   Set_Clock();
30   Set_Alarm();
31   Point_Time_Alarm();
32   Clock_Alarm();
33   GetTemperatures();
34   Temperatures_Alarm();
35   Save_time();
36 }
```


七、焊接与调试

这次实验中一共遇到了 3 个比较大的问题：

1. 刚开始调整电位器的阻值，LCD 上始终没有显示。理论上即使代码有问题，烧录之后没有字符或数字，LCD 上也会有方块或者阴影等（电位器的阻值影响显示效果，输出为空白时，lcd 上会出现白色方块，或者比背景蓝色略深的方块）。上传最简单的打印字符串代码后，仍然没有显示。问了老师后才发现是电位器的阻值太小了，换成了 $10k\Omega$ 的。老师在检查 PCB 图的时候还发现电位器的 2 个引脚接错了，滑动端应该接在 LCD 的 3 号引脚。因此焊接了 2 根飞线。

2.LCD 显示没有问题之后，烧录代码发现调节对比度，LCD 还是不显示。这个问题困扰了我们很长时间，我们多次修改代码，问题还是没有解决。最后在老师的帮助下，才发现是 LCD 的 2 脚没有接到 +5V 电源上。后来发现是原理图上出了错（PCB 上少连一根线的话，界面上会显示 1 条未布线），少了一根接线。因此在 LCD 的 2 脚与 Arduino 的 +5V 引脚之间焊接飞线。

3.PCB 的布局上还有一处不太合理的地方，“-”开关的焊接脚会与下面 Arduino 的 USB 金属接口接触，从而接地，开关失效，最后贴了一段胶带来使二者绝缘。

解决了这 3 个问题后，成功编写代码，时钟能成功显示时间、日期和星期；断电保存时间；通过按钮设置时间、日期；整点响铃；自定义闹钟；显示温度；自定义报警温度；按选择键进入设置时间功能；同时按 + - 键进入闹钟和报警温度设置功能；选择键光标跳动，光标跳到哪，当前的参数即可通过加减键修改。另外，还实现了设置键快速调节的功能。



图 1: 10 倍时间设置



图 2: 高温报警

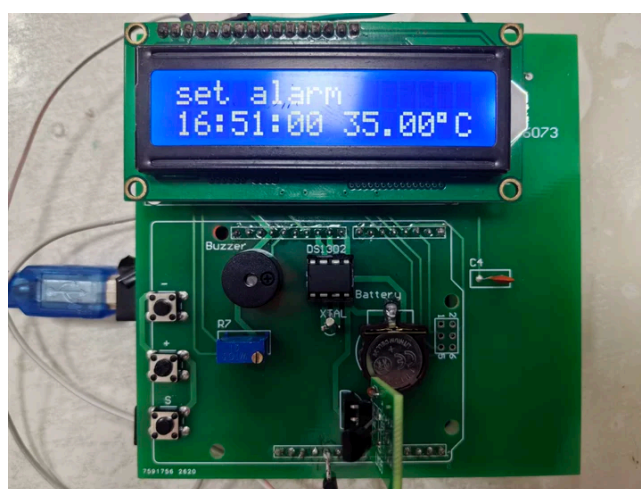


图 3: 闹钟设置

八、总结与感想

这个项目的设计时间跨度比较大，中间的 bug 也很多，不过我从中得到的教训更多。

设计过程中，一开始元件的排放有重叠，我本来简单地以为 Arduino 板在扩展板下面，不会有问题，老师指出后，我仔细思考了一下这个系统的 3D 结构，发现 LCD 的焊接引脚有可能会和 Arduino 的接口“撞上”，再次修改后，得到了现在的电路。这使我意识到排放元件的时候一定要充分考虑整体的在各个方向的关系，特别是垂直方向的，在 2D 图上看不出来，需要特别注意。此外，这个项目中我使用了贴片电池座，但实验室提供的是 DS1302 晶振，纽扣电池的集成块，最后的解决方案是自己购买电池座和纽扣电池，这个疏忽的原因是我没有

认真理解老师发的信息（当时设计的时候没有过多地注意元件实际的封装样式）。原理图上的一个符号背后对应着具体的物理形态，设计前必须逐项核对元件的封装尺寸等实际情况，否则原理图再正确，焊接和组装环节还是很麻烦。集成块的使用在这个实验中真的很方便，减少了接线复杂度，只需要关注 5 个引脚的接线即可。

调试的过程也是一波三折，软件方面的主要困难是不同版本的 DS1302 库不兼容，`getTime()` 和 `time()`、`year` 和 `yr` 的差别让代码无法通过编译。硬件方面调试出错的主要原因是器件选择、接线错误。最大的 bug 是那根漏接的电源线，这根线在我反复检查原理图时数次从眼前经过，却都被我“视而不见”地跳过了，因为潜意识里默认“电源肯定接了”。这个 bug 给了我极其深刻的教训：原理图和 PCB 真的需要逐线逐点地检查，带着“每根线都可能画错”的心态去审视，而不是带着“我画的应该没问题”的预设去扫视。越是基础的、看似“不可能出错”的地方（比如电源和地）往往越容易成为盲区，而这又是十分重要的部分。再加上已经接近期末，看到其他同学都验收完毕，内心焦虑又焦急。我得到的最大的教训是原理图和 PCB 一定要好好检查（至少之后设计电路板的话，一定会额外地多检查几遍电源、地、电位器），一个小小的疏忽就可能使调试出问题，吃一堑长一智，通过这个设计项目，我认为自己在设计电路方面学到了很多，自己的规划能力也提高了很多。